Rol 2: Modelo de conocimiento (especificación técnica definitiva)

Sistema experto de selección de cultivos para huertas urbanas (AMBA) Grupo proveedor: E · Grupo cliente: F · Análisis de Datos II, 2026.2 Catálogo: `cultivos_v6.csv` (16 especies) · Motor: Experta, encadenamiento hacia adelante

> Este documento reemplaza a los anteriores. Define **25 reglas lógicas en 5 niveles**, que Experta implementa como **32** `@Rule`: las variantes a/b/c/d de una misma regla son `@Rule` separadas, así cada una deja su propia traza. **Cómo se calcularon los resultados:** un oráculo independiente en Python puro (sin Experta) y el motor Experta dan el mismo resultado en las 9.000 combinaciones de un barrido sobre `cultivos_v6.csv` (12 meses × 3 niveles de cuidado × 10 valores de luz × 5 de espacio × 5 de profundidad). Los seis casos de la sección D salen de ese motor. Entre los seis se disparan las 32 `@Rule`.

---

0. Criterios vigentes

Principio rector: tres capas desacopladas.

Capa	Qué vive ahí	Dónde
UI	Textos de la interfaz: frases de riego, etiquetas de luz, aviso fijo	`textos.py`
Cargador	Las cadenas del CSV. Traduce todo a números y códigos y rechaza lo desconocido	`loader.py`
Motor	Solo números y códigos. **Las reglas no contienen texto para el usuario**	`knowledge_base.py`
Mensajes	Tabla de plantillas indexada por código (sección C.6)	`textos.py`

Tema	Criterio
Región	Las 16 especies son aptas para el AMBA. No hay filtro geográfico
Luz, UI	Slider de 0.0 a 12.0 h
Luz, motor	`Falla` si `h_usr < h_min` (`TEST(lambda h_usr, h_min: h_usr < h_min)`); si no, `Cumple`. No se comparan categorías ni texto
Luz, etiqueta	Decorativa y opcional, solo UI: menos de 3 h «Sombra parcial», de 3 a 5 h «Sol moderado», más de 5 h «Sol pleno». Ninguna regla de descarte la lee
Cuidado, UI	Tres frases. La UI envía al motor el **código entero** (ver tabla siguiente)
Cuidado, CSV	`MAPEO_CSV = {bajo: 1, moderado: 2, frecuente: 3}`. El cargador rechaza cualquier otro valor
Cuidado, motor	`Cumple` si `u >= c`; `Falla` si `u < c`
Columnas informativas	`frecuencia_atencion_huerta`, `labores_mantenimiento`, `tipo_cosecha_manejo`, `tipo_hortaliza`, `días_cosecha` y `fuente` no participan de ningún descarte. Pasan a la `Pauta`
Pauta de riego	Texto por código 1 a 3 (por ejemplo «Regar una vez por semana»), para cumplir RF-06
Agua	Se omite en la inferencia. **Alcance diferido**
Estación	El mes la determina. Las columnas booleanas **no deciden la vigencia**: solo condicionan los consejos estacionales de nivel 5 (R5.6 y R5.7)
Vigencia	Depende solo de `meses_siembra` y `meses_trasplante` (ver tabla de modos)
Restricciones del brief	No garantiza que un cultivo crezca, no diagnostica enfermedades ni reemplaza a un especialista. Aviso fijo para la UI (`AVISO_FIJO`)

Códigos de cuidado y textos de la UI (la UI muestra la frase y envía el código):

Código	Frase en la UI	`riego_nivel` equivalente
1	Puedo regar 1 vez por semana o menos	`bajo`
2	Puedo regar 2 o 3 veces por semana	`moderado`
3	Puedo regar de forma diaria o casi diaria	`frecuente`

Modos de vigencia (`CultivoEnVentana.modo`, mutuamente excluyentes):

Modo	Condición	Qué hace el sistema
`siembra`	el mes está en `meses_siembra` y **no** en `meses_trasplante`	Sugiere según `metodo_siembra`: siembra directa en el recipiente, almácigo, o ambas opciones
`ambas`	el mes está en los dos	Ofrece las opciones juntas: sembrar directo (si el método lo permite), preparar almácigo con semillas, o comprar plantines y trasplantar este mes
`plantines`	el mes **no** está en `meses_siembra` pero **sí** en `meses_trasplante`	No descarta el cultivo. «La época de siembra por semilla ya pasó, pero estás a tiempo de incorporar el cultivo comprando plantines para trasplantar este mes»
(ninguno)	el mes no está en ninguna de las dos listas	`Descarte` por época, con un mensaje que cita los meses del cultivo

Cualquier modo habilita el cultivo (`CultivoEnTemporada`).

A. Clases de `Fact`

Archivo `facts.py`. Todas son subclases de `experta.Fact`.

> **Parche obligatorio (verificado):** `experta 1.9.4` falla al importar en Python ≥ 3.10 por `collections.Mapping`. Se aplica **antes** de importar experta:
>
> ```python
> import collections, collections.abc
> collections.Mapping = collections.abc.Mapping
> ```

Nivel 0: entradas y dominio

Fact	Campos y tipos	Origen
`DatosHuerta`	`horas_sol` (float 0-12), `espacio_m2` (float ≥ 0), `profundidad_cm` (float > 0), `mes` (int 1-12), `cuidado` (int 1-3, código de la opción de la UI)	Interfaz
`Cultivo`	**Deciden:** `nombre` (str), `horas_sol_min`, `espacio_necesario_m2`, `profundidad_min_cm` (float), `riego_num` (int 1-3), `meses_siembra`, `meses_trasplante` (frozenset de 1-12). **Condicionan consejos de nivel 5:** `estaciones` (frozenset), `sensible_heladas` (bool), `almacigo_protegido` (bool), `metodo_siembra` (`directa`, `almacigo`, `ambos`). **Solo informan:** `frecuencia_atencion_huerta`, `labores_mantenimiento`, `tipo_cosecha_manejo`, `tipo_hortaliza`, `dias_cosecha`, `fuente` (str, se pasan sin interpretar)	Loader, una instancia por fila

Niveles 1 y 2: categorías e intermedios

Fact	Campos y tipos	Lo produce
`CategoriaLuz` (decorativo)	`nivel` (`baja`, `media`, `alta`)	R1.1a/b/c
`CategoriaCuidado` (1 a 3)	`nivel` (int 1-3)	R1.2
`EstacionActual`	`nombre` (`verano`, `otoño`, `invierno`, `primavera`)	R1.3a/b/c/d
`CultivoEnVentana`	`cultivo` (str), `modo` (`siembra`, `ambas`, `plantines`)	R1.4a/b/c
`PerfilHuerta`	`horas_sol`, `espacio_m2`, `profundidad_cm`, `mes` (copias exactas de `DatosHuerta`, sin discretizar), `luz` (nivel decorativo), `cuidado` (int 1-3), `estacion`	R2.1
`CultivoEnTemporada`	`cultivo` (str)	R2.2

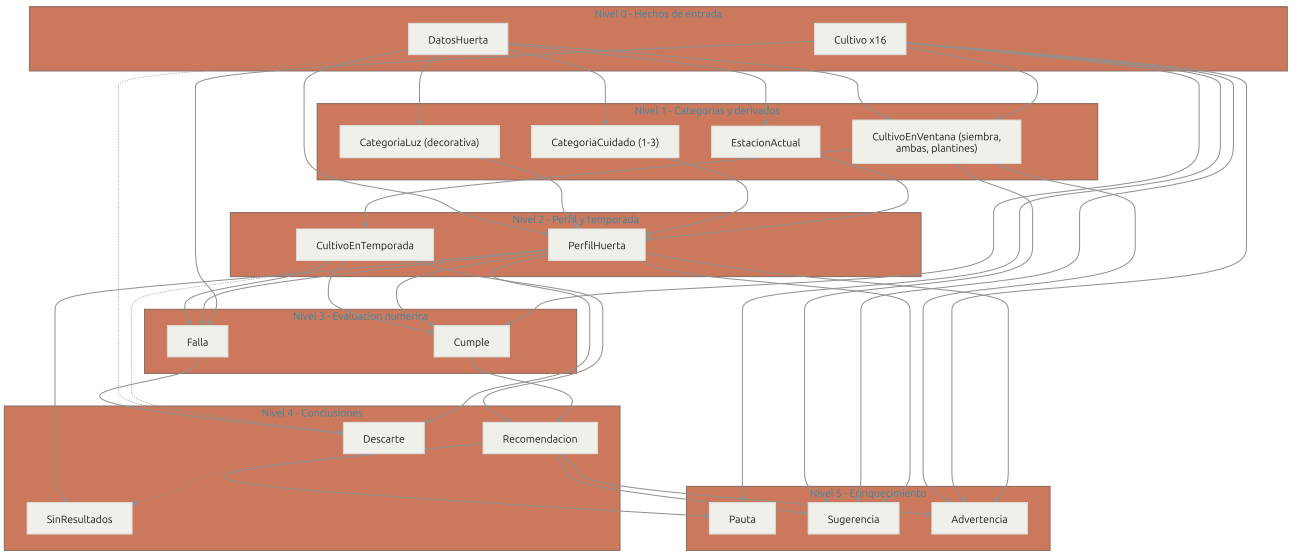
Niveles 3 a 5: evaluación y resultados

Fact	Campos y tipos	Lo produce
`Cumple`	`cultivo`, `criterio` (`luz`, `espacio`, `recipiente`, `cuidado`), `codigo` (plantilla), `usr`, `req` (números)	R3.1, 3.3, 3.5, 3.7
`Falla`	los mismos campos que `Cumple`	R3.2, 3.4, 3.6, 3.8
`Recomendacion`	`cultivo`	R4.1
`Descarte`	`cultivo`, `motivo` (`epoca`, `luz`, `espacio`, `recipiente`, `cuidado`), `codigo`, `usr`, `req`	R4.2, R4.3
`SinResultados`	`codigo` (`MSG_SIN_RESULTADOS`)	R4.4
`Pauta`	`cultivo`, `tema` (`riego`, `mantenimiento`, `cosecha`), `codigo`, `p1`, `p2`, `p3` (datos informativos)	R5.1, R5.2, R5.3
`Sugerencia`	`cultivo`, `codigo`	R5.4, R5.7
`Advertencia`	`cultivo`, `codigo`	R5.5, R5.6

Se usan hechos atómicos `Cumple` / `Falla`, uno por criterio. Así cada criterio deja su traza y un cultivo puede acumular varios motivos de descarte. Ningún hecho lleva texto para el usuario: llevan un `codigo` y números.

B. Diagrama de encadenamiento

Cada conexión está declarada en su propia línea, sin `|` ni `&`. Verificado con el parser de Mermaid 10.9.1. Las líneas punteadas son solo las reglas que se disparan por **ausencia** (R4.3 y R4.4).



Dos cadenas reales de profundidad 5:

- `DatosHuerta(cuidado)` → `CategoriaCuidado` (R1.2) → `PerfilHuerta` (R2.1) → `Cumple` (R3.7) → `Recomendacion` (R4.1) → `Pauta` (R5.1).
- `DatosHuerta(mes)` + `Cultivo` → `CultivoEnVentana` (R1.4) → `CultivoEnTemporada` (R2.2) → `Cumple` (R3.x) → `Recomendacion` (R4.1) → `Sugerencia` (R5.4).

La luz decorativa (`CategoriaLuz`) alimenta el perfil, pero no forma parte de ninguna de las dos cadenas.

C. Reglas en pseudocódigo (25 reglas lógicas, 32 `@Rule`)

Convenciones: `d` = `DatosHuerta`, `c` = `Cultivo`, `p` = `PerfilHuerta`. Fuentes permitidas: «INTA ProHuerta (columna fuente del catálogo)», «Acordado con el cliente o el grupo», «Convención de calendario» y «Pendiente de fuente». Cada regla, al dispararse, registra en la traza `(id, cultivo, código, fuente)`.

C.1 Nivel 1: discretización decorativa, cuidado y estación (4 reglas, 11 `@Rule`)

ID	Regla	Fuente
R1.1a	SI `d.horas_sol < 3` ENTONCES `CategoriaLuz("baja")`. Decorativa: la UI puede mostrar «Sombra parcial»	Acordado con el cliente o el grupo
R1.1b	SI `3 ≤ d.horas_sol ≤ 5` ENTONCES `CategoriaLuz("media")`. Decorativa: «Sol moderado»	Acordado con el cliente o el grupo
R1.1c	SI `d.horas_sol > 5` ENTONCES `CategoriaLuz("alta")`. Decorativa: «Sol pleno»	Acordado con el cliente o el grupo
R1.2	SI `d.cuidado ∈ {1, 2, 3}` ENTONCES `CategoriaCuidado(nivel = d.cuidado)`	Acordado con el cliente o el grupo
R1.3a	SI `d.mes ∈ {12, 1, 2}` ENTONCES `EstacionActual("verano")`	Convención de calendario
R1.3b	SI `d.mes ∈ {3, 4, 5}` ENTONCES `EstacionActual("otoño")`	Convención de calendario
R1.3c	SI `d.mes ∈ {6, 7, 8}` ENTONCES `EstacionActual("invierno")`	Convención de calendario
R1.3d	SI `d.mes ∈ {9, 10, 11}` ENTONCES `EstacionActual("primavera")`	Convención de calendario
R1.4a	SI `d.mes ∈ c.meses_siembra` Y `d.mes ∉ c.meses_trasplante` ENTONCES `CultivoEnVentana(c, "siembra")`	INTA ProHuerta (columna fuente del catálogo)
R1.4b	SI `d.mes ∈ c.meses_siembra` Y `d.mes ∈ c.meses_trasplante` ENTONCES `CultivoEnVentana(c, "ambas")`	INTA ProHuerta (columna fuente del catálogo)
R1.4c	SI `d.mes ∉ c.meses_siembra` Y `d.mes ∈ c.meses_trasplante` ENTONCES `CultivoEnVentana(c, "plantines")`	INTA ProHuerta (columna fuente del catálogo)

C.2 Nivel 2: perfil y temporada (2 reglas, 2 `@Rule`)

ID	Regla	Fuente
R2.1	SI `CategoriaLuz(l)` Y `CategoriaCuidado(u)` Y `EstacionActual(s)` ENTONCES `PerfilHuerta(horas_sol, espacio_m2, profundidad_cm, mes` copiados exactos de `d`, sin discretizar; `luz=l, cuidado=u, estacion=s)`	Acordado con el cliente o el grupo
R2.2	SI `CultivoEnVentana(c, modo)` (cualquier modo) ENTONCES `CultivoEnTemporada(c)`	INTA ProHuerta (columna fuente del catálogo)

C.3 Nivel 3: comparación numérica, solo cultivos en temporada (8 reglas, 8 `@Rule`)

Todas exigen `CultivoEnTemporada(c)`. Ninguna compara texto ni categorías.

ID	Regla	Fuente
R3.1	SI `p.horas_sol >= c.horas_sol_min` ENTONCES `Cumple(c, "luz", LUZ_OK)`: «Pide al menos {req} h de sol y tenés {usr} h.»	INTA ProHuerta (columna fuente del catálogo)
R3.2	SI `p.horas_sol < c.horas_sol_min` (`TEST(lambda h_usr, h_min: h_usr < h_min)`) ENTONCES `Falla(c, "luz", LUZ_FALTA)`: «Le faltan horas de sol: pide al menos {req} h y tenés {usr} h.»	INTA ProHuerta (columna fuente del catálogo)
R3.3	SI `p.espacio_m2 >= c.espacio_necesario_m2` ENTONCES `Cumple(c, "espacio", ESP_OK)`: «Necesita {req} m² y tenés {usr} m².»	INTA ProHuerta (columna fuente del catálogo)
R3.4	SI `p.espacio_m2 < c.espacio_necesario_m2` ENTONCES `Falla(c, "espacio", ESP_FALTA)`: «No alcanza el espacio: necesita {req} m² y tenés {usr} m².»	INTA ProHuerta (columna fuente del catálogo)
R3.5	SI `p.profundidad_cm >= c.profundidad_min_cm` ENTONCES `Cumple(c, "recipiente", REC_OK)`: «Necesita {req} cm de profundidad y tu recipiente tiene {usr} cm.»	INTA ProHuerta (columna fuente del catálogo)
R3.6	SI `p.profundidad_cm < c.profundidad_min_cm` ENTONCES `Falla(c, "recipiente", REC_FALTA)`: «El recipiente es poco profundo: necesita {req} cm y el tuyo tiene {usr} cm.»	INTA ProHuerta (columna fuente del catálogo)
R3.7	SI `p.cuidado >= c.riego_num` (`TEST(lambda u, c: u >= c)`) ENTONCES `Cumple(c, "cuidado", CUI_OK)`: «Se riega {req_frase} y vos podés regar {usr_frase}.»	Acordado con el cliente o el grupo
R3.8	SI `p.cuidado < c.riego_num` ENTONCES `Falla(c, "cuidado", CUI_FALTA)`: «Se riega {req_frase}, pero vos podés regar {usr_frase}.»	Acordado con el cliente o el grupo

python

```
# R3.2 (luz): comparación numérica directa, sin categorías ni texto
@Rule(CultivoEnTemporada(cultivo=MATCH.c),
      PerfilHuerta(horas_sol=MATCH.h_usr),
      Cultivo(nombre=MATCH.c, horas_sol_min=MATCH.h_min),
      TEST(lambda h_usr, h_min: h_usr < h_min))
```

C.4 Nivel 4: conclusiones (4 reglas, 4 `@Rule`)

ID	Regla	Fuente
R4.1	SI `CultivoEnTemporada(c)` Y `Cumple(c, luz)` Y `Cumple(c, espacio)` Y `Cumple(c, recipiente)` Y `Cumple(c, cuidado)` ENTONCES `Recomendacion(c)`	Acordado con el cliente o el grupo
R4.2	SI `Falla(c, k, codigo, usr, req)` ENTONCES `Descarte(c, motivo=k, codigo, usr, req)`. Un descarte por cada criterio que falla; un cultivo puede tener varios	Acordado con el cliente o el grupo
R4.3	SI `Cultivo(c)` Y `PerfilHuerta` Y `NOT CultivoEnTemporada(c)`, `salience=-10` ENTONCES `Descarte(c, "epoca", DESC_EPOCA)`: «Estamos en {mes} y no es su época: se siembra en {meses_siembra}[y se trasplanta en {meses_trasplante}].»	Acordado con el cliente o el grupo
R4.4	SI `PerfilHuerta` Y `NOT Recomendacion()`, `salience=-20` ENTONCES `SinResultados(MSG_SIN_RESULTADOS)`	Acordado con el cliente o el grupo

> R4.3 y R4.4 razonan por **ausencia** de un hecho. Si corrieran antes de que se declaren los hechos de los niveles anteriores, darían falsos descartes. Por eso llevan `salience` negativa: corren cuando ya no queda ninguna regla de prioridad 0.

C.5 Nivel 5: enriquecimiento pedagógico (7 reglas, 7 `@Rule`, solo para cultivos recomendados)

ID	Regla	Fuente
R5.1	SI `Recomendacion(c)` ENTONCES `Pauta(c, "riego", PAU_RIEGO_{c.riego_num})` (código 1, 2 o 3)	Acordado con el cliente o el grupo
R5.2	SI `Recomendacion(c)` ENTONCES `Pauta(c, "mantenimiento", PAU_MANT)` con `c.labores_mantenimiento` y `c.frecuencia_atencion_huerta`	INTA ProHuerta (columna fuente del catálogo)
R5.3	SI `Recomendacion(c)` ENTONCES `Pauta(c, "cosecha", PAU_COS)` con `c.tipo_cosecha_manejo`, `c.dias_cosecha` y `c.tipo_hortaliza`	INTA ProHuerta (columna fuente del catálogo)
R5.4	SI `Recomendacion(c)` Y `CultivoEnVentana(c, modo)` ENTONCES `Sugerencia(c, CODIGO_INICIO[(modo, c.metodo_siembra)])` (tabla modo × método, ver C.7)	INTA ProHuerta (columna fuente del catálogo)
R5.5	SI `Recomendacion(c)` Y `c.almacigo_protegido` Y `CultivoEnVentana(c, modo)` con `modo ≠ plantines` ENTONCES `Advertencia(c, ADV_ALMACIGO)`	INTA ProHuerta (columna fuente del catálogo)
R5.6	SI `Recomendacion(c)` Y `c.sensible_heladas` Y `p.estacion = "invierno"` Y `"invierno" ∈ c.estaciones` ENTONCES `Advertencia(c, ADV_HELADA)`	INTA ProHuerta (columna fuente del catálogo)
R5.7	SI `Recomendacion(c)` Y `p.estacion = "verano"` Y `"verano" ∈ c.estaciones` ENTONCES `Sugerencia(c, SUG_VERANO)`: «Es verano: protegé el suelo de la evaporación.»	Pendiente de fuente

C.6 Tabla de plantillas (mensajes por código)

Los mensajes salen únicamente de esta tabla. `[ ... ]` es un segmento opcional que se omite si falta algún dato. Los valores `{req_frase}` y `{usr_frase}` salen de `FRASE_RIEGO` (1 = «1 vez por semana o menos», 2 = «2 o 3 veces por semana», 3 = «de forma diaria o casi diaria»).

Código	Texto
`LUZ_OK`	Pide al menos {req} h de sol y tenés {usr} h.
`LUZ_FALTA`	Le faltan horas de sol: pide al menos {req} h y tenés {usr} h.
`ESP_OK`	Necesita {req} m² y tenés {usr} m².
`ESP_FALTA`	No alcanza el espacio: necesita {req} m² y tenés {usr} m².
`REC_OK`	Necesita {req} cm de profundidad y tu recipiente tiene {usr} cm.
`REC_FALTA`	El recipiente es poco profundo: necesita {req} cm y el tuyo tiene {usr} cm.
`CUI_OK`	Se riega {req_frase} y vos podés regar {usr_frase}.
`CUI_FALTA`	Se riega {req_frase}, pero vos podés regar {usr_frase}.
`DESC_EPOCA`	Estamos en {mes} y no es su época: se siembra en {meses_siembra} [y se trasplanta en {meses_trasplante}].
`MSG_SIN_RESULTADOS`	Ningún cultivo del catálogo cumple las condiciones de tu huerta en este mes.
`PAU_RIEGO_1`	Regar una vez por semana.
`PAU_RIEGO_2`	Regar 2 o 3 veces por semana.
`PAU_RIEGO_3`	Regar todos los días o casi todos los días.
`PAU_MANT`	Labores: {p1}. Atención sugerida: {p2}.
`PAU_COS`	Hortaliza de {p3}. Manejo de cosecha: {p1}. Ciclo estimado: {p2} días.
`SUG_SIEMBRA_DIRECTA`	Este mes podés sembrar directo en el recipiente.
`SUG_SIEMBRA_ALMACIGO`	Este mes podés preparar un almácigo con semillas y trasplantar después.
`SUG_SIEMBRA_AMBOS`	Este mes podés sembrar directo en el recipiente o preparar un almácigo con semillas.
`SUG_AMBAS_DIRECTA`	Este mes podés sembrar directo en el recipiente o comprar plantines y trasplantar.

Código	Texto
`SUG_AMBAS_ALMACIGO`	Este mes podés preparar un almácigo con semillas o comprar plantines y trasplantar.
`SUG_AMBAS_AMBOS`	Este mes podés sembrar directo, preparar un almácigo con semillas o comprar plantines y trasplantar.
`SUG_PLANTINES`	La época de siembra por semilla ya pasó, pero estás a tiempo de incorporar el cultivo comprando plantines para trasplantar este mes.
`SUG_VERANO`	Es verano: protegé el suelo de la evaporación.
`ADV_ALMACIGO`	Mantené el almácigo protegido del frío.
`ADV_HELADA`	Es sensible a heladas: protegelo en las noches frías.
`AVISO_FIJO` (siempre visible en la UI)	Esta herramienta orienta la elección de cultivos: no garantiza que un cultivo crezca, no diagnostica enfermedades ni reemplaza el consejo de un especialista.

C.7 Sugerencia de inicio: modo × método (R5.4)

Modo	`directa`	`almacigo`	`ambos`
`siembra`	`SUG_SIEMBRA_DIRECTA`	`SUG_SIEMBRA_ALMACIGO`	`SUG_SIEMBRA_AMBOS`
`ambas`	`SUG_AMBAS_DIRECTA`	`SUG_AMBAS_ALMACIGO`	`SUG_AMBAS_AMBOS`
`plantines`	`SUG_PLANTINES`	`SUG_PLANTINES`	`SUG_PLANTINES`

Con el catálogo v6 la combinación `ambas` + `directa` no se da (ningún cultivo de siembra directa tiene meses de siembra y de trasplante superpuestos). Se deja definida y se prueba con un catálogo sintético.

C.8 Conteo real

Nivel	Reglas lógicas	`@Rule`	IDs
1	4	11	R1.1a-c, R1.2, R1.3a-d, R1.4a-c
2	2	2	R2.1, R2.2
3	8	8	R3.1 a R3.8
4	4	4	R4.1 a R4.4
5	7	7	R5.1 a R5.7
Total	**25**	**32**	Coincide con lo previsto

El mínimo exigido es 20 reglas con 3 o más niveles de encadenamiento real; este diseño tiene 5. Las tres reglas R1.1 solo discretizan la luz para mostrarla: conviene decirlo en la defensa.

D. Matriz de casos de prueba (CP-01 a CP-06)

Resultados calculados con el motor Experta sobre `cultivos_v6.csv`, y contrastados con el oráculo de Python puro. Cada caso clasifica las **16 especies**. Las trazas se comparan como **conjunto**: Experta no garantiza el orden entre reglas de igual prioridad.

Caso	Horas de sol	Espacio (m²)	Profundidad (cm)	Mes	Opción de riego (código)	Qué cubre
CP-01	4.0	0.5	25	4	2	Modo `siembra` y modo `ambas`; falla por cuidado, luz y recipiente
CP-02	7.0	4	45	**1**	3	Modos `ambas`, `plantines` y `siembra`; estación verano y consejo de verano
CP-03	6.0	2	40	11	3	Modo `plantines`; igualdad exacta 6.0 = 6 (Tomate); falla por espacio
CP-04	2.0	1	40	7	1	`SinResultados`; el cuidado más bajo; luz baja; varios motivos a la vez
CP-05	5.0	2	40	10	3	Frontera numérica de luz: 5.0 = 5 cumple, 5.0 < 6 falla
CP-06	6.0	1	40	7	3	Heladas y almácigo protegido (Tomate); igualdad exacta 6.0 = 6

Ajuste respecto de los puntos de partida: CP-02 pasó del mes 10 al mes 1. Con el mes 10 ninguno de los seis casos caía en verano, y quedaban sin cubrir R1.3a y R5.7. El modo `ambas` se mantiene (Acelga y Lechuga lo tienen todo el año).

CP-01: otoño, espacio chico, riego medio

Concepto	Resultado
Perfil	luz media, cuidado 2, otoño
Recomendados (2)	Acelga (`SUG_AMBAS_AMBOS`), Perejil (`SUG_SIEMBRA_DIRECTA`)
Descartes por época (8)	Albahaca, Apio, Calabaza, Maíz dulce, Melón, Pepino, Tomate, Zapallito
Descartes por cuidado (3)	Espinaca, Lechuga, Rúcula
Descartes por luz (3)	Haba, Rabanito, Zanahoria
Descartes por recipiente (1)	Haba
`SinResultados`	No
Traza global	R1.1b, R1.2, R1.3b, R2.1
Traza Acelga	R1.4b, R2.2, R3.1, R3.3, R3.5, R3.7, R4.1, R5.1, R5.2, R5.3, R5.4
Traza Perejil	R1.4a, R2.2, R3.1, R3.3, R3.5, R3.7, R4.1, R5.1, R5.2, R5.3, R5.4
Traza Rúcula	R1.4a, R2.2, R3.1, R3.3, R3.5, **R3.8**, R4.2
Traza Haba	R1.4a, R2.2, **R3.2**, R3.3, **R3.6**, R3.7, R4.2
Traza Tomate	R4.3
Reglas distintas	21

CP-02: verano, sol pleno, espacio amplio

Concepto	Resultado
Perfil	luz alta, cuidado 3, verano
Recomendados (8)	Acelga (`SUG_AMBAS_AMBOS`), Apio (`SUG_PLANTINES`), Calabaza (`SUG_PLANTINES`), Lechuga (`SUG_AMBAS_ALMACIGO`), Rabanito, Rúcula, Zanahoria, Zapallito (`SUG_SIEMBRA_DIRECTA`)
Consejo de verano (`SUG_VERANO`)	Acelga, Lechuga, Rabanito, Rúcula, Zanahoria, Zapallito (tienen la columna `verano` en TRUE)
Sin consejo de verano	Apio y Calabaza (su columna `verano` está en FALSE)
Descartes por época (8)	Albahaca, Espinaca, Haba, Maíz dulce, Melón, Pepino, Perejil, Tomate
`SinResultados`	No
Traza global	R1.1c, R1.2, R1.3a, R2.1
Traza Apio	R1.4c, R2.2, R3.1, R3.3, R3.5, R3.7, R4.1, R5.1, R5.2, R5.3, R5.4
Traza Acelga	R1.4b, R2.2, R3.1, R3.3, R3.5, R3.7, R4.1, R5.1, R5.2, R5.3, R5.4, **R5.7**
Traza Rabanito	R1.4a, R2.2, R3.1, R3.3, R3.5, R3.7, R4.1, R5.1, R5.2, R5.3, R5.4, **R5.7**
Reglas distintas	19

CP-03: primavera, modo plantines e igualdad exacta

Concepto	Resultado
Perfil	luz alta, cuidado 3, primavera
Recomendados (11)	Acelga (`SUG_AMBAS_AMBOS`), Albahaca (`SUG_PLANTINES`), Apio (`SUG_SIEMBRA_ALMACIGO`), Lechuga (`SUG_AMBAS_ALMACIGO`), Maíz dulce, Perejil, Rabanito, Rúcula, Zanahoria, Zapallito (`SUG_SIEMBRA_DIRECTA`), **Tomate** (`SUG_PLANTINES`; 6.0 h = mínimo de 6 h)
Advertencias de Tomate	Ninguna: con plantines comprados no se advierte almácigo protegido (R5.5 no aplica)
Descartes por espacio (1)	Calabaza (necesita 3.5 m² y tenés 2 m²)
Descartes por época (4)	Espinaca, Haba, Melón, Pepino
`SinResultados`	No
Traza global	R1.1c, R1.2, R1.3d, R2.1
Traza Tomate	R1.4c, R2.2, R3.1, R3.3, R3.5, R3.7, R4.1, R5.1, R5.2, R5.3, R5.4
Traza Calabaza	R1.4a, R2.2, R3.1, **R3.4**, R3.5, R3.7, R4.2
Traza Haba	R4.3
Reglas distintas	20

CP-04: sin conclusión posible (RF-09)

Concepto	Resultado
Perfil	luz baja, cuidado 1, invierno
Recomendados	Ninguno
Descartes por luz y cuidado a la vez (6)	Acelga, Lechuga, Rabanito, Rúcula, Tomate, Zanahoria
Descartes por época (10)	Albahaca, Apio, Calabaza, Espinaca, Haba, Maíz dulce, Melón, Pepino, Perejil, Zapallito
`SinResultados`	**Sí**: «Ningún cultivo del catálogo cumple las condiciones de tu huerta en este mes.»
Traza global	R1.1a, R1.2, R1.3c, R2.1, **R4.4** (último en dispararse)
Traza Acelga	R1.4b, R2.2, **R3.2**, R3.3, R3.5, **R3.8**, R4.2
Traza Rabanito	R1.4a, R2.2, R3.2, R3.3, R3.5, R3.8, R4.2
Traza Haba	R4.3 (Haba solo se siembra de abril a junio)
Reglas distintas	14

Con cuidado 1 el único cultivo que podría recomendarse es Haba, y en julio no está en época.

CP-05: frontera numérica de luz

Concepto	Resultado
Perfil	luz media (5.0 h está dentro de «3 a 5 h»), cuidado 3, primavera
Recomendados (12)	Acelga (`SUG_AMBAS_AMBOS`), Albahaca (`SUG_PLANTINES`), Apio (`SUG_SIEMBRA_ALMACIGO`), Lechuga (`SUG_AMBAS_ALMACIGO`), Maíz dulce, Melón, Pepino, Perejil, Rabanito, Rúcula, Zanahoria, Zapallito (`SUG_SIEMBRA_DIRECTA`)
Igualdad exacta	Maíz dulce, Melón, Pepino, Rabanito, Zanahoria y Zapallito piden 5 h: `5.0 >= 5` cumple
Descartes por luz (1)	Tomate: `5.0 < 6` falla
Descartes por espacio (1)	Calabaza
Descartes por época (2)	Espinaca, Haba
`SinResultados`	No
Traza global	R1.1b, R1.2, R1.3d, R2.1
Traza Tomate	R1.4b, R2.2, **R3.2**, R3.3, R3.5, R3.7, R4.2
Traza Calabaza	R1.4a, R2.2, R3.1, **R3.4**, R3.5, R3.7, R4.2
Reglas distintas	21

CP-06: invierno, heladas y almácigo protegido

Concepto	Resultado
Perfil	luz alta, cuidado 3, invierno
Recomendados (6)	Acelga (`SUG_AMBAS_AMBOS`), Lechuga (`SUG_AMBAS_ALMACIGO`), Rabanito, Rúcula, Zanahoria (`SUG_SIEMBRA_DIRECTA`), **Tomate** (`SUG_SIEMBRA_ALMACIGO`; 6.0 h = mínimo de 6 h)
Advertencias de Tomate	`ADV_HELADA` (R5.6) y `ADV_ALMACIGO` (R5.5)
Descartes por época (10)	Albahaca, Apio, Calabaza, Espinaca, Haba, Maíz dulce, Melón, Pepino, Perejil, Zapallito
`SinResultados`	No
Traza global	R1.1c, R1.2, R1.3c, R2.1
Traza Tomate	R1.4a, R2.2, R3.1, R3.3, R3.5, R3.7, R4.1, R5.1, R5.2, R5.3, R5.4, **R5.5**, **R5.6**
Reglas distintas	19

Cierre: puntos a confirmar con el cliente

1. Riego: ¿manda `riego_nivel` o `frecuencia_atencion_huerta`?

- La **Rúcula** es `frecuente` (código 3) en el catálogo, pero el ejemplo del brief dice «regar una vez por semana». Con riego 2 queda descartada (CP-01) y solo se recomienda con riego 3 (CP-02).
- Con **cuidado 1** solo se recomienda **Haba**, y solo de abril a junio. Con **cuidado 2** hay como máximo de 3 a 5 cultivos vigentes por mes (3, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 4 de enero a diciembre), antes de filtrar por luz, espacio o recipiente.
- **Siete** cultivos `frecuente` muestran atención «1-2 veces por semana»: Albahaca, Calabaza, Espinaca, Melón, Pepino, Rúcula y Zapallito.
- **Cuatro** cultivos `moderado` muestran «Cada 7-15 días»: Maíz dulce, Perejil, Rabanito y Zanahoria.
- Consecuencia visible: la `Pauta` de la Rúcula dice «Regar todos los días o casi todos los días» (R5.1) y, a la vez, «Atención sugerida: 1-2 veces por semana» (R5.2).
- **Decidir** si el descarte usa `riego_nivel` (vigente) o `frecuencia_atencion_huerta`. Si cambia, hay que recalcular CP-01 a CP-06.

2. Entradas del brief sin cubrir

- **Agua:** se omite de la inferencia. Registrarla como **alcance diferido** en el acta.

- **Tipo y tamaño de recipiente:** hoy se reducen a cm de profundidad.
- **Mantenimiento** más allá del riego (raleo, aporcado): solo informa, no filtra.
- **Qué significa `espacio_m2`:** ¿el total de la huerta o el espacio por recipiente? El catálogo lo trata como espacio que necesita cada cultivo (por ejemplo, 3.5 m² para la Calabaza).

3. Datos del CSV a revisar

- **Calabaza** es de siembra directa pero tiene trasplante de diciembre a marzo. Por eso entra en modo `plantines` en esos meses (CP-02) con un método `directa`.
- **Apio** no tiene febrero ni abril en `meses_trasplante` (`diciembre-enero-marzo-mayo`): se interpreta como lista, no como rango.
- **Melón y Pepino** solo tienen octubre como mes de siembra.
- Las **columnas de estación no coinciden con los meses** en Apio (los meses cubren verano), Calabaza (otoño y verano), Espinaca (verano), Maíz dulce (verano) y Perejil (invierno). Como las columnas de estación no deciden la vigencia, esto no cambia las recomendaciones, pero sí qué consejos estacionales aparecen (R5.6 y R5.7).

4. Fuentes

- La columna `fuente` es **idéntica en las 16 filas** (un PDF de ProHuerta, dos páginas de argentina.gob.ar y `inta_-_mi_casa-_mi_huerta.pdf`) y sus títulos no coinciden con los tres que nombra el brief (Manual de la huerta agroecológica, Planificador de huerta y Recomendaciones para especies básicas).
- El **consejo estacional de verano** (R5.7) no tiene fuente INTA: figura como «Pendiente de fuente».
- Las reglas marcadas «Acordado con el cliente o el grupo» deben quedar respaldadas por el acta de la reunión.

5. Luz: horas aproximadas, comparación estricta

El usuario ingresa horas aproximadas, pero se compara de forma estricta. CP-05 muestra el efecto: 5.0 h cumple un mínimo de 5 y falla uno de 6; con 4.9 h fallarían los de 5. Propuesta a evaluar: una `Advertencia` (`ADV_LUZ_LIMITE`) cuando `h_usr` queda exactamente en el límite del cultivo. Sumaría una regla en el nivel 5 (26 lógicas, 33 `@Rule`) y no cambia ningún descarte.

6. Decisiones de diseño tomadas por este documento

- **R5.5** (almácigo protegido) no se muestra en modo `plantines`: con plantines comprados no hay almácigo propio que proteger (CP-03). La especificación no lo aclaraba.
- **CP-02** se ajustó al mes 1 (ver sección D).
- **R5.7** y las plantillas son textos redactados por el grupo; conviene que el cliente los revise.